סמסטר א', תשפ"ו, נובמבר 2025

עבודת בית1

מבוא למדעי המחשב

מבוא:

משתנים וטיפוסים, פעולות וביטויים, הוראות קלט ופלט.

בקרת זרימה:

if-else, switch; for, while, do-while; nested loops; break, continue.

המחלקה למדעי המחשב
המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

הנחיות

מועד פרסום:09/11/2025 מועד הגשה: 23/11/2025

מתרגלת אחראית: יעל וקסלר

מועד הגשה

1. ההגשה היא עד סוף יום ההגשה, כלומר עד השעה 23:59 באותו היום. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.
2. איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל.

אופן הגשה

3. קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.
4. הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.
5. כיצד להגיש?
   a. עבור כל שאלה יש ליצור קובץ java עם סיומת .java חובה לתת שמות לקבצים כ- ex1.java, ex2.java, ex3.java, ex4.java .
   b. חובה לכווץ את כל הקבצים יחדיו לקובץ אחד ויחיד בפורמט RAR או ZIP, ולהגיש רק אותו.
   c. יש להגיש רק תכניות שעוברות קומפילציה תקינה ללא שגיאות קומפיילר שפת java.
6. בתחילת כל קובץ יש להוסיף את התיעוד הבא. יש לשנות את השם לשם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם.

```
// Assignment: 1
// Author: Israel Israeli, ID: 01234567
```

7. לאחר שהעליתם את הקבצים שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקבצים תקינים וכי העליתם את הקבצים הנכונים והמלאים. לאחר תום מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

שאלות

8. שאלות בנוגע העבודה יש לשאול בפורום באתר המודל של הקורס או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגלת האחראית ולא למתרגלים/מרצים אחרים.
9. ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

קוד

10. ניתן להשתמש בכל החומר שלמדנו ונלמד עד "לולאות" (כולל). בפרט, ניתן להשתמש בבקרת זרימה, לולאות, לולאות מקוננות, וכדומה. אין להשתמש בחומר שנלמד אחרי לולאות בהרצאות (למשל, אין להשתמש במערכים).
11. הדבר החשוב ביותר הוא שהקוד שלכם יעבוד באופן תקין / נכון.
12. יש להקפיד על תכנות נכון. יש לכתוב הערות באנגלית בלבד, יש להקפיד על הזחות, כיתוב נכון/קריא, שמות משמעותיים וכיוצא באלו.

שונות

13. המשימות בעבודה זו הינן שוות משקל. כלומר, משקל כל משימה הוא 100 חלקי מספר המשימות בעבודה.
14. בכל המשימות בעבודה זו הניחו כי הקלט מקיים את כל ההנחות הכתובות במשימה. כלומר, אינכם נדרשים לבדוק שהקלט מקיים את ההנחות.

בהצלחה!

משימה 1:

כתבו תכנית הקולטת 2 מספרים ממשיים.

התוכנית תדפיס למסך :

- את כל המספרים שנקלטו
- את סכום המספרים (מספר ממשי)
- את סכום המספרים לאחר עיגול כל מספר כלפי מעלה (מספר שלם)
  - שימו לב:
    - מספרים חיוביים העיגול כלפי מעלה הוא למספר הקרוב הגבוה ביותר. לדוגמה : 1.5 יתעגל אל 2
    - מספרים שליליים העיגול כלפי מעלה הוא לכיוון האפס. לדוגמה : -1.5 יתעגל אל -1
- את הממוצע של המספרים (מספר ממשי)
- סכום החלקים השלמים של מספרים (כלומר, עליכם להמיר את כל המספרים שנקלטו למספרים שלמים ולסכום אותם)

הערה: מספר שלם לא צריך לעגל כלפי מעלה. כלומר אם המספר הוא 3.0 הוא ישאר 3.0

אין להשתמש בשיטות Math.ceil() Math.floor()

להלן דוגמא של הרצת התוכנית ואינטראקציה שלה עם המשתמש. בדוגמאות, מה שבצבע אדום הוקש/הוקלד ע"י המשתמש. השאר (שחור) - הדפסות של התכנית:

```
Enter four real numbers:
 Number 1: 1.5
Number 2: 2.3
Numbers entered: [1.5, 2.3]
Sum of the numbers: 3.8
Sum of the numbers rounded up: 5
Average of the numbers: 1.9
Sum of the integer parts of the numbers: 3
```

דוגמא:

```
Enter four real numbers:
 Number 1: -1.5
Number 2: -2.3
```

Sum of the numbers: -3.8

Sum of the numbers rounded up: -3

Average of the numbers: -1.9

Sum of the integer parts of the numbers: -3

משימה 2: הדפסת שעות פעילות

כתבו תכנית שקולטת יום בשבוע (אות בין A-G המייצגת יום בשבוע: A עבור יום ראשון, B – שני, C – שלישי,...) ומדפיסה את שעות פעילות המוקד הטלפוני באותו היום, על פי המידע הבא:

המוקד יהיה פתוח בשעות הבאות:

ביום א', ג', ו-ה': 9:00-14:00

ביום ב', ד' :9:00-13:00

ביום ו' : 8:00-12:00

בנוסף, בימי ב', ד' המוקד יהיה פתוח: 16:00-19:00

ביום שבת: המוקד סגור.

- שימו לב עליכם לממש את התכנית בעזרת שימוש בswitch.
- אם הקלט שהתקבל לא חוקי (כלומר האות לא בטווח A-G כולל) התכנית תדפיס הודעת שגיאה למסך. אחרת, התכנית תדפיס את שעות הפעילות של המוקד של היום המבוקש. (אם המשתמש הקליד A התכנית תדפיס את שעות הפעילות של יום ראשון, עבור B את שעות הפעילות של יום שני וכדומה.)
- כדי לקלוט תו מהמסך עליכם להגדיר Scanner ולהשתמש בפקודה:

```
char  inputChar = scanner.next().charAt(0);
```

להלן דוגמא של הרצת התכנית ואינטראקציה שלה עם המשתמש. בדוגמאות, מה שבצבע אדום הוקש/הוקלד ע"י המשתמש. השאר (שחור) - הדפסות של התכנית.

Enter the day of the week (A-G): **A**

Call center hours: 9:00-14:00

דוגמא:

Enter the day of the week (1-7): **D**

Call center hours: 9:00-13:00, 16:00-19:00

משימה 3: סוגי משולשים

כתבו תכנית מבקשת בקלט אורכים של שלש צלעות של משולש וקולטת אותם כמספרי float.

התכנית מניחה כי המספרים הם מטיפוס float.

1. התכנית בודקת שני סוגים של טעויות בקלט:
   1. התכנית בודקת שאורכי כל הצלעות חיוביים. במידה ולא, התכנית תדפיס: "Error" ותסיים
   2. התכנית בודקת האם ניתן ליצור משולש מהאורכים שהתקבלו. במידה ולא, התכנית תדפיס: "We cannot make a triangle from these edges." ותסיים
2. אם הקלט תקין ואכן ניתן ליצור משולש מהצלעות הללו יש להדפיס את סוג המשולש הכי מתאים מבין הסוגים הבאים:
   1. משולש שונה צלעות (אין שתי צלעות שוות במשולש) – Scalene triangle.
   2. משולש שווה שוקיים (יש לפחות שתי צלעות שוות) – isosceles triangle.
   3. משולש שווה צלעות (כל שלש הצלעות שוות) – equilateral triangle.

שימו לב כי משולש שווה צלעות הוא גם שווה שוקיים. במקרה זה נבחר בסוג שווה צלעות שהוא יותר מתאים.

להלן דוגמא של הרצת התכנית ואינטראקציה שלה עם המשתמש. בדוגמאות, מה שבצבע אדום הוקש/הוקלד ע"י המשתמש. בשחור - הדפסות של התכנית.

דוגמא:

```
Enter lengths of three edges: -10 20 50
Error
```

דוגמא:

```
Enter lengths of three edges: 50 20 10
We cannot make a triangle from these edges.
```

דוגמא:

```
Enter lengths of three edges: 50 20 30
We cannot make a triangle from these edges.
```

דוגמא:

```
Enter lengths of three edges: 50 20 30.5
Scalene triangle
```

דוגמא:

```
Enter lengths of three edges: 50 40 40
Isosceles triangle
```

דוגמא:

```
Enter lengths of three edges:  50 50 50
Equilateral triangle
```

משימה 4: ממספר בייצוג בינרי לייצוג עשרוני

קראו על השיטה העשרונית לייצוג מספרים ב-ייצוג עשרוני על הייצוג הבינרי ב-ייצוג בינרי ועל מעבר מיצוג בינרי לעשרוני. כך לדוגמא: 1234 בייצוג עשרוני מייצג:

$$1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0,$$

1101 בייצוג בינרי מייצג:

$$1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

ששווה ל-13 בייצוג עשרוני.

כתבו תכנית אשר מקבלת כקלט מספר מטיפוס int אשר הוא:

- אי שלילי (מספר גדול או שווה לאפס).
- מורכב מהספרות "0" ו- "1" בלבד.
- בעל עד 10 ספרות (מספר ספרות לא ידוע מראש).

התכנית מניחה כי הקלט תקין. התכנית תדפיס את המספר בייצוג עשרוני.

להלן דוגמא של הרצת התכנית ואינטראקציה שלה עם המשתמש. בדוגמאות, מה שבצבע אדום הוקש/הוקלד ע"י המשתמש. בשחור - הדפסות של התכנית.

דוגמא:

Enter a number in binary representation: 0

0 (in base 2) = 0 (in base 10)

דוגמא:

Enter a number in binary representation: 1101

1101 (in base 2) = 13 (in base 10)

משימה 5: סכימת שני מספרים בייצוג בינרי והצגת התוצאה בייצוג בינרי

בהמשך לשאלה קודמת, כתבו תכנית אשר מקבלת כקלט שני מספרים מטיפוס int אשר הם:

- אי שלילים (מספר גדול או שווה לאפס).
- מורכבים מהספרות "0" ו- "1" בלבד.
- בעלי עד 7 ספרות (מספר ספרות לא ידוע מראש).

כלומר, התכנית מקבלת שני מספרים המייצגים מספרים בייצוג בינרי. הניחו כי הקלט תקין. על התוכנית להדפיס את הסכום של שני המספרים הללו בייצוג בינרי.

להלן דוגמא של הרצת התכנית ואינטראקציה שלה עם המשתמש. בדוגמאות, מה שבצבע אדום הוקש/הוקלד ע"י המשתמש. בשחור - הדפסות של התכנית.

דוגמא:

Enter the first number in binary representation: 101

Enter the first number in binary representation: 11

פלט: 1000

משימה 6: מספרים סימטריים

מספר סימטרי (פלינדרום) הוא מספר שלם שקריאתו משמאל לימין זהה לקריאתו מימין לשמאל.

לדוגמה: 1221, 54745, 98189

כתבו תכנית אשר מבצעת את הפעולות הבאות:

1. מגרילים מספר שלם חד-ספרתי חיובי **n** מטיפוס byte.
2. מדפיסה את כל המספרים שהם מספרים סימטריים בין 10^n ל- 10^{n+1}.

אין להשתמש בתכנית זו בשיטות **Math.pow**

להלן דוגמא של הרצת התכנית ואינטראקציה שלה עם המשתמש. בדוגמאות, מה שבצבע אדום הוקש/הוקלד ע"י המשתמש. השאר (שחור) - הדפסות של התכנית.

Randomly generated n = 2
Palindrome numbers between 100 and 1000: 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 202, 212, 222, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 303, 313, 323, 333, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 404, 414, 424, 434, 444, 454, 464, 474, 484, 494, 505, 515, 525, 535, 545, 555, 565, 575, 585,595, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 666, 676,686, 696, 707, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 777, 787, 797, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989, 999

משימה 7: מצא את הספרה

כתבו תוכנית הקולטת שני מספרים שלמים חיוביים (ניתן להניח כי הקלט תקין):

- המספר הראשון מייצג את המספר עצמו.
- המספר השני מייצג את מיקום הספרה (כאשר הספרה הימנית ביותר נמצאת במיקום 0).

התוכנית תדפיס את הספרה הנמצאת במיקום המבוקש.
אם המיקום גדול ממספר הספרות של המספר – יש להדפיס הודעת שגיאה מתאימה.

להלן דוגמא של הרצת התכנית ואינטראקציה שלה עם המשתמש. בדוגמאות, מה שבצבע אדום הוקש/הוקלד ע"י המשתמש. השאר (שחור) - הדפסות של התכנית.

דוגמא:

```
Enter a number: 5762
Enter a digit position: 2
The digit at position 2 is: 7
```

דוגמא:

```
Enter a number: 123

Enter a digit position: 5

Error: No digit at this position.
```

משימה 8: מספרים ראשוניים

מספר ראשוני הוא מספר שלם גדול מאחד אשר מתחלק רק ב1 ובעצמו.

לדוגמה: 2,3,5,7,...

כתבו תכנית אשר מבצעת את הפעולות הבאות:

1. מבקשת וקולטת מהמשתמש שני שלמים אי שליליים (גדולים או שווים לאפס) מטיפוס int: lowerBound ו-upperBound.
2. בודקת תקינות הקלט:
   1. כי הקלט אינו שלילי.
   2. כי lowerBound ≤ upperBound.
   3. במידה והקלט אינו תקין התכנית תחזיר הודעת שגיאה ותבקש להזין את שני המספרים שוב.
   4. יש שלשה נסיונות לקבלת קלט תקין. לדוגמא אם הנסיונות לקלט היו:
      - **5-,10**
      - **10,0**
      - **100,10**

   אז התכנית תפסיק לקבל קלט ותוציא הודעה שגיאה ותסיים.

3. מדפיסה את כל המספרים שהם מספרים ראשוניים בתחום מ-lowerBound (כולל) ועד upperBound (כולל).
4. אם אין מספרים ראשוניים בתחום התכנית תוציא הודעה
No Prime numbers in this range

אין להשתמש בתכנית זו בשיטות קיימות ב-**java**.

להלן דוגמא של הרצת התכנית ואינטראקציה שלה עם המשתמש. בדוגמאות, מה שבצבע אדום הוקש/הוקלד ע"י המשתמש. השאר (שחור) - הדפסות של התכנית.

דוגמא:

```
Enter lower bound: 10
Enter upper bound: 20
Prime numbers between 10 and 20: 11, 13, 17, 19
```

דוגמא:

```
Enter lower bound: 20
Enter upper bound: 10
Error: Invalid input. Please try again.
Enter lower bound: 5
Enter upper bound: 0
Error: Invalid input. Please try again.
Enter lower bound: -5
Enter upper bound: 5
Error: Invalid input. Exiting program.
```

משימה 9: גורמים ראשוניים

גורמים ראשוניים של מספר הם מספרים ראשוניים אשר מחלקים את המספר ללא שארית.

לדוגמה הגורמים הראשוניים של המספר 18 הם: 2,3,3 מכיוון ש2×3×3=18.

כתבו תכנית אשר מבצעת את הפעולות הבאות:

1. מבקשת וקולטת מהמשתמש מספר שלם חיובי. (הניחו שהקלט חוקי).
2. מחשבת ומדפיסה את כל הגורמים הראשוניים של המספר, כולל כפילויות, לפי הסדר מהקטן לגדול.

אין להשתמש בתכנית זו בשיטות קיימות ב-**java**.

להלן דוגמא של הרצת התכנית ואינטראקציה שלה עם המשתמש. בדוגמאות, מה שבצבע אדום הוקש/הוקלד ע"י המשתמש. השאר (שחור) - הדפסות של התכנית.

דוגמא:

Enter a number: 18
Prime factors: 2, 3, 3

דוגמא:

Enter a number: 28
Prime factors: 2, 2, 7

משימה 10: דורות של תאים

במושלת תאים, כל תא מתפצל לשניים בכל דור: תא אחד חדש ותא אחד מבוגר (שהוא התא המקורי).
בנוסף, כל תא מת לאחר 2 דורות. לייתר הבהרה אורח החיים של התא הוא: התא נולד, בחלוף דור אחד התא מתפצל, בחלוף הדור השני התא מתפצל שוב ומת.
אנו רוצים לחשב כמה תאים יש באוכלוסייה לאחר מספר נתון של דורות.

כתבו תכנית אשר קולטת שני מספרים שלמים חיוביים: (ניתן להניח שהקלט תקין)

- המספר הראשון מייצג את מספר התאים ההתחלתי (initialNumberOfCells).
- המספר השני מייצג את מספר הדורות (numGenerations).

עליכם לחשב ולהדפיס את מספר התאים הכולל שיהיו באוכלוסייה לאחר numGenerations הדורות.

להלן דוגמא של הרצת התכנית ואינטראקציה שלה עם המשתמש. בדוגמאות, מה שבצבע אדום הוקש/הוקלד ע"י המשתמש. השאר (שחור) - הדפסות של התכנית.

דוגמא:

Enter the initial number of cells: 1
Enter the number of generations: 3
After 3 generations, there are 5 cells.

הסבר: אחרי דור אחד התא מתפצל ויש תא בן דור ותא חדש
אחרי דור שני שני התאים מתפצלים ויש: תא מת, תא בן דור ושני תאים חדשים
אחרי דור שלישי שלשת התאים ששרדו את הדור הקודם התפצלו ויש: תא מת, שני תאים בני דור ושלשה תאים חדשים.
דוגמא:

Enter the initial number of cells: 1
Enter the number of generations: 5
After 1 generation, there are 13 cells.